

USO-DE-IA.md

Relatório de Interação com Inteligência Artificial

Disciplina:	Sistemas Operacionais Linux Cibersegurança
Grupo:	Grupo 5 Fedora Server
Integrante responsável:	Bruno Tomé Duarte
Ferramenta de IA utilizada:	Claude (Anthropic) — claude.ai
Modelo:	Claude Sonnet 4.6
Data da interação:	Setembro de 2026

1. Declaração de Uso

Este documento declara o uso de Inteligência Artificial generativa (Claude, da Anthropic) como ferramenta de apoio durante a instalação e configuração do ambiente do Grupo 5 no trabalho da disciplina de Sistemas Operacionais Linux. O uso foi declarado conforme exigido pelo professor e toda afirmação técnica foi verificada na prática antes de ser incorporada ao trabalho.

A IA foi utilizada principalmente para: orientação passo a passo durante a instalação do Fedora Server, configuração do particionamento LVM sobre LUKS2, execução remota de comandos via MCP (Model Context Protocol) conectado à VM via SSH, e geração de documentação técnica (INSTALL.md).

2. Tecnologia utilizada — MCP (Model Context Protocol)

Durante a interação, foi configurado um conector MCP que permitiu ao modelo Claude executar comandos diretamente na VM Fedora via SSH. Isso foi possível através de um script Python (fedora_mcp.py) que utilizou a biblioteca Paramiko para autenticação por chave Ed25519 na porta 2222.

Trecho do código do conector:

```
client.connect(FEDORA_HOST, port=2222, username='bruno', key_filename=FEDORA_KEY,
passphrase=FEDORA_PASSPHRASE)
```

Isso possibilitou que a IA executasse comandos como pvs, vgs, lvs, findmnt e até operações de LVM (pvcreate, vgextend, lvextend, xfs_growfs) diretamente no servidor, acelerando o processo de configuração.

3. Principais interações e questionamentos do usuário

A seguir estão os principais momentos da interação, incluindo questionamentos feitos pelo usuário que geraram correções ou esclarecimentos por parte da IA.

3.1 Verificação da ISO antes da instalação

Usuário: 'Nois nao tinha que ter uma verificação do arquivo? Da ISO, apenas uma duvida mesmo, pq acho que li algo parecido la no pdf'

IA: A IA confirmou que o PDF exigia a verificação do hash SHA-256 da ISO antes da instalação. Orientou a usar a opção 'Test this media & install Fedora 44' do GRUB como alternativa.

Observação: Ponto positivo: o usuário leu o material e questionou algo que a IA não havia mencionado proativamente.

3.2 Questionamento sobre o /boot/efi e criptografia

Usuário: 'Pera ai, la no slide fala que o efi e o boot tao fora da criptografia, a gente ja nao criptografou?'

IA: A IA explicou que no Anaconda, ao criar partições manualmente com 'Encrypt my data', o /boot/efi e /boot ficam automaticamente fora do LUKS porque o GRUB precisa lê-los antes de qualquer chave ser digitada.

Observação: Questionamento pertinente: o usuário identificou uma possível inconsistência técnica e exigiu esclarecimento antes de prosseguir.

3.3 Correção do nome do Volume Group

Usuário: 'Vc nao me ensinou o volume group, vamos recommear'

IA: A IA reconheceu a falha e orientou corretamente: clicar em qualquer LV, depois em Modify, e renomear de 'fedora' para 'vg_sistema', marcando também a opção Encrypt.

Observação: Erro da IA: não havia explicado previamente como configurar o Volume Group. O usuário identificou e cobrou a correção.

3.4 Questionamento sobre instrução contraditória

Usuário: 'Pesquise tudo certo antes de dar uma instrução, nao venham com essa de Espera'

IA: A IA reconheceu o erro de ter dado uma instrução incompleta e pesquisou o fluxo correto do Anaconda antes de continuar.

Observação: Crítica válida: a IA havia dado uma instrução e interrompido no meio. O usuário exigiu mais rigor antes de orientar.

3.5 Configuração do MCP para o Fedora

Usuário: 'Amigao, vc tem o conector MCP que vc usa no meu kali linux, entao vamos fazer logo agora pro fedora, mesmo esquema'

IA: A IA criou um novo script fedora_mcp.py baseado no kali_mcp.py existente, adaptando host, usuário, senha e porta. Após o hardening do SSH pelo colega Heitor, foi necessário atualizar para autenticação por chave Ed25519 com passphrase.

Observação: Interação colaborativa: o usuário trouxe o conhecimento prévio do MCP do Kali e a IA adaptou para o novo ambiente.

3.6 Problema com dois Volume Groups

Usuário percebeu que havia dois VGs: 'LVM-vg_sistema' e 'vg_sistema' separados.

IA: A IA identificou o problema via MCP (pvs mostrou dois VGs distintos) e executou a sequência: vgreduce, pvremove, pvcreate e vgextend para mover o disco sdb para o VG correto.

Observação: Problema real encontrado em produção: o Anaconda criou dois VGs distintos por conta da forma como as partições foram configuradas.

3.7 Questionamento sobre os bônus

Usuário: 'E essa parte aqui de bonus: boot criptografado, Clevis/Tang, TPM2, 2FA...'

IA: A IA apresentou os bônus classificados por dificuldade (fáceis, médios, difíceis) e sugeriu o OpenSCAP como o mais rápido de implementar e com maior impacto na apresentação.

Observação: O usuário demonstrou atenção ao material ao questionar todos os pontos do trabalho, incluindo os opcionais.

3.8 Documentação dos conflitos de montagem

Usuário: 'Vai dar conflito — e tudo bem... essa parte nao fizemos?'

IA: A IA reconheceu que havia esquecido de documentar os conflitos e adicionou ao INSTALL.md três conflitos reais: noexec em /var/tmp quebrando atualizações, noexec quebrando containers, e o risco residual do /boot sem criptografia.

Observação: Ponto alto da interação: o usuário leu o PDF com atenção e cobrou um item que a IA havia negligenciado, resultando em documentação mais completa.

4. Comandos executados pela IA via MCP no Fedora

A seguir estão os principais comandos que a IA executou diretamente na VM via MCP, demonstrando o uso da ferramenta como agente ativo na configuração do ambiente:

Verificação do sistema:

```
cat /etc/os-release && uname -r && getenforce && sestatus
```

Estrutura de discos:

```
lsblk -f
```

LVM:

```
pvs ; vgs ; lvs
```

Pontos de montagem:

```
findmnt -o TARGET,SOURCE,FSTYPE,OPTIONS
```

Instalação do Tailscale:

```
dnf install -y tailscale && systemctl enable --now tailscaled
```

Mover disco sdb entre VGs:

```
vgreduce vg_sistema /dev/sdb && pvremove /dev/sdb && pvcreate /dev/sdb && vgextend LVM-vg_sistema /dev/sdb
```

Expandir /home a quente:

```
lvextend -L +10G /dev/LVM-vg_sistema/home && xfs_growfs /home
```

Aplicar opções de montagem:

```
mount -o remount /tmp && mount -o remount /var/tmp && mount -o remount /var/log &&  
mount -o remount /home
```

Backup do fstab:

```
cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
```

Verificação do SSH:

```
sshd -T | grep -E 'permitrootlogin|passwordauthentication|port|allowgroups'
```

5. Limitações e erros identificados na IA

- Instrução incompleta sobre Volume Group: a IA não orientou previamente como renomear e criptografar o VG, sendo necessário que o usuário identificasse e cobrasse a correção.
- Instrução interrompida no meio: em determinado momento a IA disse 'Espera' no meio de uma instrução, o que causou confusão. O usuário corretamente exigiu que a IA pesquisasse antes de orientar.
- Tentativa de conexão MCP sem verificar disponibilidade: a IA tentou conectar ao Fedora via MCP antes de o serviço estar configurado.
- Dois Volume Groups criados: a IA não antecipou o problema de o Anaconda criar dois VGs distintos, sendo necessário corrigi-lo após a instalação via comandos LVM.
- Não lembrou de documentar conflitos: a IA esqueceu de incluir a seção de conflitos de montagem no INSTALL.md, sendo necessário que o usuário cobrasse após ler o PDF do trabalho.

6. Conclusão

O uso da IA foi produtivo e acelerou significativamente o processo de instalação e configuração do Fedora Server. A funcionalidade MCP foi especialmente útil por permitir que a IA executasse comandos diretamente na VM, eliminando erros de digitação e acelerando operações complexas como o redimensionamento do LVM a quente.

O usuário demonstrou postura crítica durante toda a interação, questionando instruções incorretas, cobrando aderência ao material do trabalho e identificando lacunas na documentação gerada. Isso resultou em um produto final mais completo e tecnicamente correto.

Todo o conteúdo gerado pela IA foi verificado na prática antes de ser incorporado ao trabalho. Conforme exigido pelo professor, conteúdo tecnicamente errado seria penalizado independentemente da origem.